实验 1 液压泵性能实验

学号:2021111750 姓名:任铎班级:车辆 2022-05 班日期:5.18

1. 实验目的

1. 热悉实验设备和测试小功率油泵的方法:

2. 测绘液压泵的性能山线,掌握液压泵的工作特性;

3. 对泵的主要性能有较深入的理解。

2. 实验内容

1. 液压泵的流量—压力特性;

2. 液压泵的容积效率—压力特性;

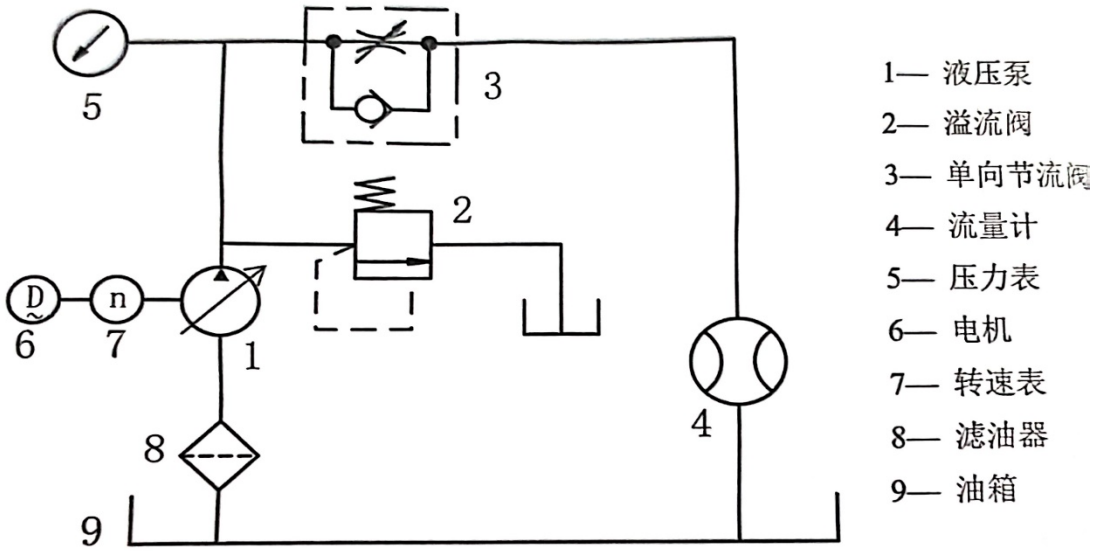
3. 液压泵的输入功率—压力特性;

4. 液压泵的输出功率-压力特性;

5. 液压泵的机械效率—压力特性;

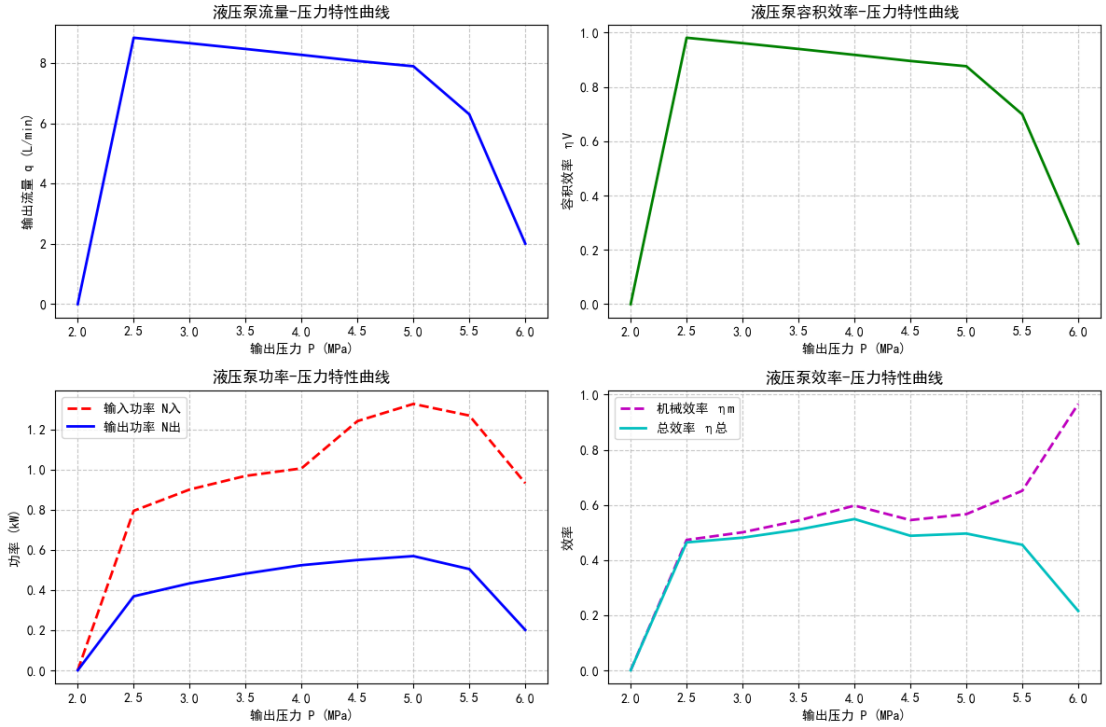
6. 液压泵的总效率—压力特性。

3. 绘制液压泵性能实验原理图:



4.

液压泵性能实验数据										
实验测得参数	空载压力：0.12061MPa	空载流量：9.01868 (L/min)					空载输入功率：0.761294KW			
	输出压力P（MPa）	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
	输入功率$N_{入}$(KW)	0	0.79443	0.900542	0.968391	1.00596	1.24136	1.32696	1.26898	0.9321
	输出流量q（L / min）	0	8.84785	8.66692	8.47589	8.27897	8.07616	7.90112	6.30304	2.00934
计算参数	输出功率$N_{出}$(KW)	0	0.36866	0.43333	0.49443	0.55193	0.60571	0.65843	0.57778	0.20093
	容积效率η_V	0	0.98095	0.96099	0.93981	0.91798	0.89549	0.87608	0.69889	0.22279
	总效率$\eta_{总}$	0	0.46406	0.48119	0.51057	0.54866	0.48809	0.4962	0.45527	0.21531
	机械效率η_m	0	0.47307	0.50072	0.54327	0.59768	0.54505	0.56649	0.65142	0.96643



5. 思考

1）阀 2 溢流阀的作用是什么？

2）从泵的效率曲线可以得到什么启发？

1）过载保护和稳压的作用

2）**容积效率曲线**

容积效率随压力升高先升高再减小，低压环境下泵的容积损失极

小，适合对流量稳定性要求高的场景。

机械效率曲线

机械效率随压力升高呈先上升后波动的趋势，实际应用中应避免长期在低压或超高压下运行，以减少无效摩擦损耗。

总效率曲线

总效率曲线先升高再下降，存在最大值，液压系统的工作压力应尽可能匹配泵的总效率峰值点，以实现节能。